**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”**

**Кафедра фізики**




**Лабораторна робота №17**

# Вивчення вимушених електричних коливань у коливальному контурі

З дисципліни “Фізика ”

**Виконала:**

Студент групи КН-115

Лозовий Олег

**Прийняв:**

Коломієць О.В.

08.10.2021

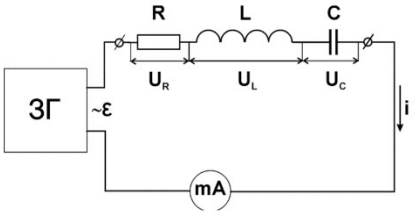
**Мета:** дослідити вимушені коливання в коливальному контурі; за резонансною кривою обчислити величину активного опору R, добротність коливального контуру Q, його індуктивність L і ємність C

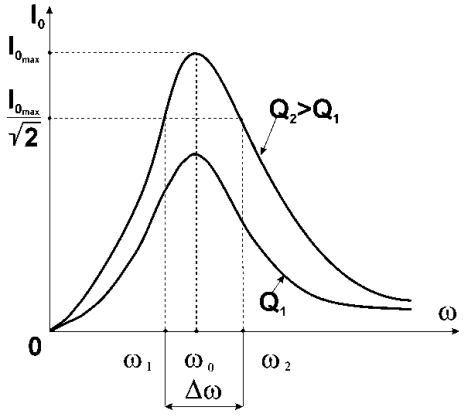
**Теоретичні відомості:**

Вільні коливання, що виникають у коливальному контурі завжди є згасаючими. Це зумовлено тим, що енергія, яка надається коливальному контуру в початковий момент часу, необоротно витрачається на нагрівання і розсіюється в просторі внаслідок випромінювання електромагнітних хвиль. Для того, щоб коливання були незгасаючими, необхідно компенсувати втрати енергії в контурі. З цією метою коливальний контур необхідно під'єднати до зовнішнього джерела струму, ЕРС якого періодично змінюється:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 * sin\omega(t)$$

Коливання, які відбуваються у такому коливальному контурі, називаються вимушеними. Коливальний контур , що складається з послідовно з'єднаних котушки індуктивності L, конденсатора відповідної ємності C й активного опору R, під'єднаних до джерела змінної ЕРС, називають послідовним коливальним контуром .




Величину Q називають добротністю контуру.Якщо параметри кола вибрані так, що Q > 1 , то при резонансі напруг UL і UC більші за вхідну напругу в Q разів. На рисунку 6.6 показано резонансні криві струму для послідовного контуру при однакових ε L і C для двох значень добротності Q1 і Q2 >Q1. З рисунку видно, що інтенсивні коливання струму в контурі виникають лише тоді, коли частота ЕРС живлення близька до частоти власних коливань контуру.

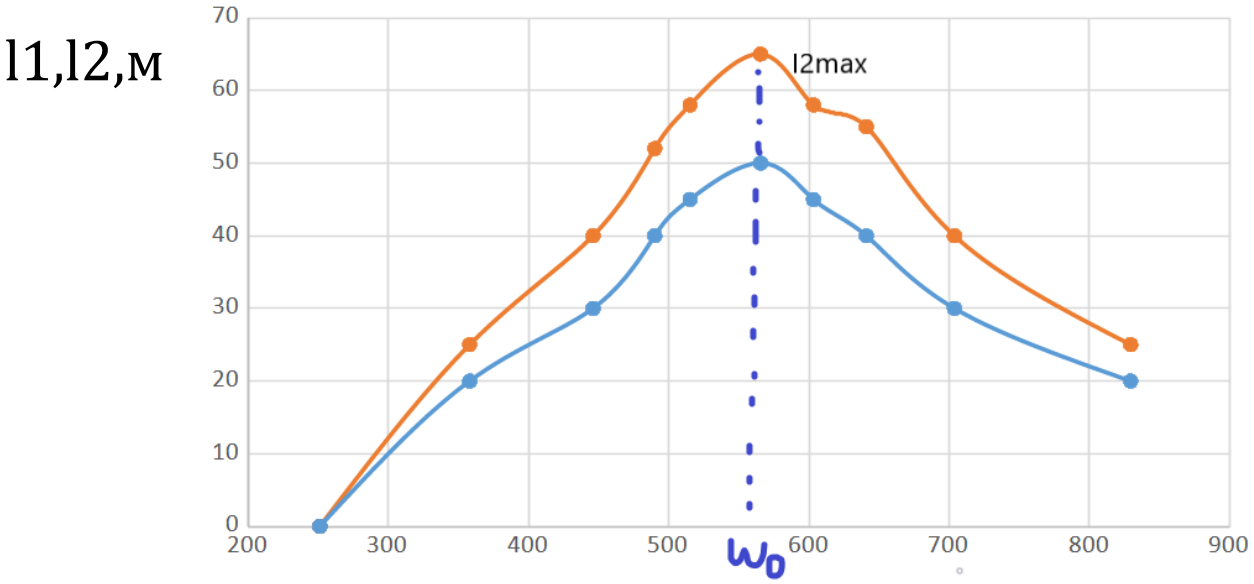
**Розрахункові формули:**

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 \qquad Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

$$R = \frac{\sqrt{2}U}{I_{\max}} \qquad L = \frac{\mathrm{QR}}{\omega_0} \qquad C = \frac{1}{\omega_0 \mathrm{QR}}$$

**Таблиця 1**

| *f, Гц* | 40 | 57 | 71 | 78 | 82 | 90 | 96 | 102 | 112 | 132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\omega=2\pi f$ | 251,3 | 358,1 | 446,1 | 490,1 | 515,2 | 565,5 | 603,2 | 640,9 | 703,7 | 829,4 |
| $I_1$, *мА* | 0 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 30 | 20 |
| $I_2$, *мА* | 0 | 25 | 40 | 52 | 58 | 65 | 58 | 55 | 40 | 25 |




**Таблиця 2**

| *U, В* | $I_{max}$, *мА* | *R, Ом* | $\omega_0$ | $\omega_1$ | $\omega_2$ | $\Delta\omega$ | *Q* | *L, Гн* | *C, Ф* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | $1,13*10^3$ | 565,5 | 480 | 670 | 190 | 2,98 | 5,95 | $5,25*10^{-7}$ |
| 50 | 65 | $1,09*10^3$ | 565,5 | 485 | 680 | 195 | 2,9 | 5,58 | $5,59*10^{-7}$ |

$R=\frac{\sqrt{2}U}{I_{max}}$ $=\frac{\sqrt{2}*40}{50*10^{-3}}=1,13*10^3$ *Ом*

$R=\frac{\sqrt{2}U}{I_{max}}$ $=\frac{\sqrt{2}*50}{65*10^{-3}}1,09*10^3$ *Ом*

$\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$ *=670-480=190 рад/с*

$\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$ *=680-485=195 рад/с*

$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$*=565,5/190=2,98*

$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$*=565,5/195=2,9*

$$L=\frac{QR}{\omega_0}=\frac{2,98*1,13*10^3}{565,5}=5,95\ Гн$$

$$L=\frac{QR}{\omega_0}=\frac{2,9*1,09*10^3}{565,5}=5,58\ Гн$$

$$C=\frac{1}{\omega_0 QR}\frac{1}{565,5*2,98*1,13*10^3}=5,25*10^{-7}\ \Phi$$

$$C=\frac{1}{\omega_0 QR}\frac{1}{565,5*2,9*1,09*10^3}=5,59*10^{-7}\ \Phi$$

**Висновок:**

У ході цієї лабораторної роботи, ми на основі заданих частот в Гц, обрахували циклічну частоту і побудували графік залежності I=I($\omega$)

Також за допомогою виміряних даних і заданих формул, було обраховано добротність, ємність і індуктивність для двох випадків.

$L=\frac{QR}{\omega_0}$ *=5,95 Гн*

$L=\frac{QR}{\omega_0}$ *=5,58 Гн*

$C=\frac{1}{\omega_0 QR}=5,59*10^{-7}\ Ф$

$C=\frac{1}{\omega_0 QR}=5,25*10^{-7}\ \Phi$

$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$*=2,98*

$Q=\frac{\omega_0}{\Delta\omega}$*=2,9*